ВсОШ 2016, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. Окружность ω вписана в треугольник ABC, в котором $AB < AC$. Вневписанная окружность этого треугольника касается стороны BC в точке A'. Точка X выбирается на отрезке $A'A$ так, что отрезок $A'X$ не пересекает ω. Касательные, проведённые из X к ω, пересекают отрезок BC в точках Y и Z. Докажите, что сумма $XY + XZ$ не зависит от выбора точки X.

(*И. Митрофанов*)

Решение. Будем считать, что точка Y лежит ближе к точке B, нежели Z; кроме того, считаем, что сторона BC горизонтальна, а A лежит выше неё (см. рис. 2).

Обозначим через ω_A вневписанную окружность треугольника ABC, касающуюся стороны BC, а через ω' — вневписанную окружность треугольника XYZ, касающуюся стороны XZ. Пусть ω касается BC в точке A''. Обозначим через T точку пересечения AA' и ω, лежащую ближе к A. Гомотетия с центром A, переводящая ω в ω_A, переводит T в A'; значит, касательная к ω в T параллельна BC.

Поскольку окружности ω и ω' вписаны в вертикальные углы, образованные прямыми XY и XZ, существует гомотетия с центром в X (и отрицательным коэффициентом), переводящая ω в ω'. Пусть при этой гомотетии точка T переходит в точку T'. Тогда T' лежит на прямой AA', касательная к ω' в T' параллель-

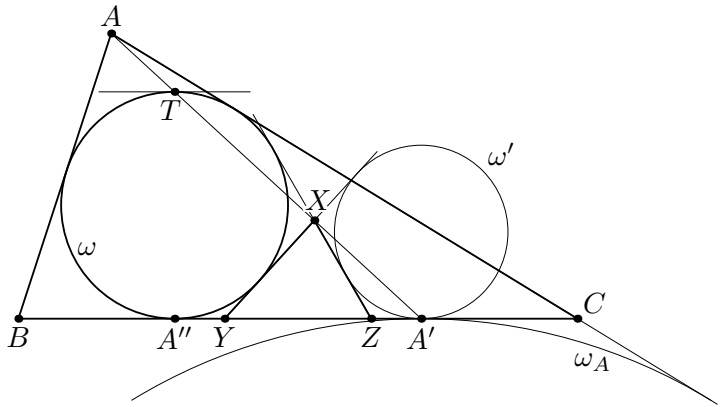


Рис. 2

на BC, и ω' лежит выше этой касательной. Такая касательная к ω' — это прямая BC; значит, T' лежит на BC, то есть ω' касается BC в точке A'.

Обозначим полупериметр треугольника XYZ через p. Так как окружности ω и ω' — вневписанные для этого треугольника, имеем $ZA' = YA'' = p - YZ$. Значит,

$$XY+XZ = 2p-YZ = 2(p-YZ)+YZ = ZA'+YZ+YA'' = A'A'',$$

что не зависит от выбора точки X.

Замечание. Тот факт, что ω' касается BC в точке A', можно также доказать, применив теорему о трёх гомотетиях к окружностям ω, ω_A и ω'. Центры гомотетий, переводящих их друг в друга, есть A, X и некоторая точка Q, лежащая на BC (так как BC — внутренняя общая касательная к ω_A и ω'). Получаем, что Q лежит на прямой AX, то есть совпадает с A'. Поскольку ω_A касается BC в $Q = A'$, то и ω' также касается BC в этой же точке.